

İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YILDIZLAR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

2026



İÇERİK

1. AMAÇ	3
2. YARIŞMAYA YÖNELİK GENEL BİLGİLER	3
2.1. Yarışmaya Katılım Koşulları	3
2.2. Yarışma Takvimi	5
2.3. İletişim ve Soru & Cevap	5
2.3.1. İletişim	5
2.3.2. Soru & Cevap	6
2.4. Yarışma Süreci	6
2.4.1. Görev Başarım Sunumları	7
2.4.2. Final Değerlendirme Aşaması	7
3. HAKEM BRİFİNGİ	8
4. YARIŞMACILAR İÇİN UYGULANACAK OLAN GENEL HUSUSLAR:	8
4.1. Teknik Hususlar:	8
4.2. Güvenlik Hususları:	9
4.3. Diğer Hususlar:	10
4.4. Genel Puanlama:	10
5. YARIŞMA DETAYLARI	11
5.1. Birinci Görev:	12
5.2. İkinci Görev:	15
5.2.1. Seçmeli 1	15
5.2.1. Seçmeli 2	18
6. DESTEKLER	19
6.1. Yarışmanın Puanlanması ve Yarışmacılara Sağlanan Destekler	19
7. ÖDÜL	20
7.1. Ödül İçin Başarı Kriteri	20
8. GENEL KURALLAR	20
9. ETİK KURALLAR	21
10. SORUMLULUK BEYANI	21

VERSİYONLAR		
Versiyon	Tarih	Açıklama
V1.0	2.05.2026	İlk Versiyon

1. AMAÇ

Su altı araştırmalarının sivil ve askeri alanlarda doğal kaynakların korunması, incelenmesi ve ülke güvenliğinin temini gibi kritik görevlerdeki önemi göz önüne alındığında, güncel akademik ve endüstriyel çalışmalarda insan hayatını riske atmadan ve operasyon maliyetlerini düşürerek bu hedeflere ulaşmak için insansız su altı araçlarının (ROV/AUV) geliştirilmesi odak noktası haline gelmiştir.

Bu bağlamda, TEKNOFEST Yıldızlar yarışmasının özel şartnamesi çerçevesinde, yalnızca yarışmada derece elde eden veya davet edilen takımlar yer alacak; bu takımlara verilecek senaryolar ise daha zorlayıcı görevler içerecek şekilde tasarlanacaktır.; böylece takımların uzaktan kontrollü ya da tam otonom şekilde, derinlik, basınç, akıntı, düşük ışık ve sınırlı iletişim gibi sualtı ortamının zorlu koşullarına dayanıklı, yerli tasarım ve üretim prensibiyle geliştirilen su altı araçları ile görevlerini başarıyla tamamlamaları amaçlanmaktadır.

Bu hedef, hem sivil (deniz bilimleri, çevre izleme, doğal kaynak yönetimi) hem de askeri (sınır güvenliği, mayın temizliği, denizaltı keşif) uygulamalara hizmet edecek çok yönlü, yenilikçi ve patentlenebilir çözümler üretmeyi, ülke çapında bir ekosistemi harekete geçirerek genç mühendis ve araştırmacıların sürdürülebilir, yüksek güvenlikli ve enerji verimli su altı sistemleri geliştirmesini teşvik etmeyi ve Türkiye'nin su altı teknolojileri konusundaki ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir.

2. YARIŞMAYA YÖNELİK GENEL BİLGİLER

2.1. Yarışmaya Katılım Koşulları

- Yarışmaya, TEKNOFEST İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI 2025 yarışmasında dereceye giren ilk beş (5) takım katılabilir.
- İlk beş (5) dereceye giren takımlar dışında kalan takımların yarışmaya katılımı yalnızca Hakem Heyeti'nin uygun görmesi hâlinde ve özel davet yoluyla mümkündür.
- Yarışmaya takım halinde katılmak zorunludur.
- Yarışmaya katılım gösterecek takım üyelerinin en az %60'ının İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI 2025'e katılmış olması gerekmektedir.

- Takımlar en az 3 en fazla 15 kişiden oluşmalıdır. Takımlar bunun haricinde yalnızca 1 kişiyi danışman olarak alabilirler.
- Takımlar, tek bir okuldan oluşturulabileceği gibi bir veya birden fazla orta öğretim/yükseköğretim öğrencisinin bir araya gelmesi ile karma bir takım olarak da oluşturulabilir. Takımın katılabileceği yarışma kategorisi takım üyelerinden eğitim seviyesi en yüksek olana göre belirlenecektir.
- Takımlar herhangi bir proje raporunun aynısı, benzeri veya kopyası ile katılması durumunda diskalifiye edilecektir.
- www.teknofest.org adresinden yayınlanmış olan raporlar üzerinden alıntı yapılması halinde kaynak belirtilmelidir. Kaynak belirtme formatına şartnamede içerisinden ulaşabilirsiniz.
- Yarışma süreci boyunca TEKNOFEST yarışmalar komitesi tarafından yapılacak olan tüm bilgilendirmeler takımın iletişim sorumlusu olarak belirlendiği kişiye yapılacaktır. Bu sebeple her takım bir iletişim sorumlusu belirlemelidir.
- Süreçlerin (Başvuru Yapma, Rapor Yükleme Son Tarih, Doldurulması Gereken Form vb.) takibi iletişim sorumlusunun görevi olup iletişim sorumlusundan kaynaklı gecikmeler ve/veya aksaklıklardan TEKNOFEST yarışmalar komitesi sorumlu değildir.
- Başvurular 5 Mayıs 2026 tarihine kadar www.t3kys.com başvuru sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.
- Başvuru tarihleri arasında takım kaptanı/danışman sistem üzerinden kayıt olur, varsa danışman ve/veya takım kaptanı/takım üyelerinin kaydını doğru ve eksiksiz olarak sisteme yapar ve varsa danışman ve üyelerin e- postalarına davet gönderir. Davet gönderilen üye Başvuru sistemine giriş yaparak “Takım bilgilerim” kısmından gelen daveti kabul eder ve kayıt tamamlanır. Aksi durumda kayıt tamamlanmış olmaz.
- Takım oluşturma işlemini tamamlayan yarışmacıların projesine uygun yarışmaya başvuru yapması gerekmektedir.
- Elenen veya diskalifiye olan takımın/takımların üyeleri başka herhangi bir takımda yer alamayacaktır.
- Her kişi en fazla 1 takımda danışman ya da üye olarak bulunabilir.
- Yarışma kapsamında gerekli tüm süreçler (Başvuru, Rapor Alımı, Rapor Sonuçları, Maddi Destek Başvurusu, İtiraz Süreçleri, Üye ekleme/çıkarma işlemleri vb.) KYS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Takımların KYS sistemi üzerinden süreçlerini takip etmesi gerekmektedir.

- Üye ekleme/çıkarma işlemleri Kritik Tasarım Raporu Teslim tarihine kadar yapılmaktadır.
- Yarışma süreci boyunca KYS üzerinden başvuru yapma, rapor yükleme, form doldurma işlemleri Takım kaptanı ve/veya danışmanın yetkisi dahilinde olup yarışma süreçleri bu kişiler üzerinden yönetilmektedir.
- TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi festival alanında bulunacak üye sayısını sınırlandırma yetkisine sahiptir. Sınırlandırma yapılması durumunda komite tarafından bilgilendirme yapılacaktır.
- Başvurular, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknoloji Yarışmaları resmi web sitesi (www.teknofest.org) üzerinden yapılacaktır.

2.2. Yarışma Takvimi

TARİH	AÇIKLAMA
5 Mayıs 2026	Yarışma Son Başvuru Tarihi
Mayıs 2026	Görev Başarım Sunumu-1
Haziran 2026	Görev Başarım Sunumu-2
Temmuz 2026	Görev Başarım Sunumu-3
Ağustos – Eylül 2026	Yarışma Finalleri
30 Eylül – 4 Ekim 2026	TEKNOFEST Şanlıurfa

2.3. İletişim ve Soru & Cevap

2.3.1.İletişim

Yarışma hakkındaki teknik sorular için iletişim kanalı internet sitesinde (www.teknofest.org) yer alan İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın tanıtım bölümünde linki ([İNSANSIZ SUALTI YARIŞMASI YILDIZLAR YARIŞMASI GRUBU](#)) verilen mail grubudur. Bu grubun aktif olarak takip edilmesi ve her takımdan en az 1 kişinin üye olarak bu gruptaki duyuruları ve soru & cevapları takip etmek yarışmacı takım sorumluluğundadır. Belirtilen mail grubunun takip edilmemesi sonucunda doğacak takımların güncel bilgilendirmelere ulaşamama durumundan hakem ve jüri heyetleri sorumlu değildir.

Yarışmanın organizasyonel bölümleri ile ilgili soruların iletisim@teknofest.org mail adresi üzerinden iletilmesi gereklidir.

Teknik sorularınızı ve organizasyonel sorularınızın yukarıda doğru kanallar üzerinden iletilmesi, sorulan sorulara hızlı dönüş yapılabilmesi açısından önem arz etmektedir.

Şartnamede yapılan her yeni güncelleme şartname içerisine sarı üstü boyalı şekilde eklenecektir. Böylelikle yarışmacı takımların güncelleme takibi kolaylaştırılacaktır.

2.3.2.Soru & Cevap

Yarışma ile ilgili detaylar bu şartname içerisinde açıklanmıştır. Yarışmanın sağlıklı bir süreç içerisinde yürütülebilmesi için şartnamenin dikkatle okunması gerekmektedir. Şartnamedeki ilgili kural ve/veya ibarenin açık/anlaşılır olmadığı ya da yetersiz olduğu düşünüldüğü durumlarda ilgili konu hakkında soru sorulması gerekmektedir.

Soru & Cevap aşağıdaki maddeler için bir kaynak değildir:

- Stratejik veya yarışmacı takımın geleceğe yönelik planladığı belirsiz durumlar
- Hakem heyeti tarafından geçmişte yapılan yarışma esnası kural değişikliğini sorgulamak
- Araç dizaynını/tasarımını hakem ve/veya jüri heyetlerine onaylatmak
- Zayıf, şartname içerisinden referans gösterilmemiş, ucu açık, net anlaşılmayan ve şartname içerisinde hali hazırda cevabı yer alan sorular cevaplandırılmayacaktır.

Cevaplandırılmayacak sorulara örnek olarak aşağıdaki maddeler verilebilir:

- Tasarladığımız parça/araç yarışma için uygun mudur?
- Açık/net olmayan ya da referans eksikliği sebebiyle anlaşılmayan sorular
- Tekrar eden sorular
- Şartnamede belirtilen konular

2.4. Yarışma Süreci

Değerlendirmeler aşağıdaki aşamalara göre yapılacaktır.

2.4.1.Görev Başarım Sunumları

Yarışmaya katılacak olan takımlar, başvuruların tamamlanmasının ardından her ay hakem kuruluna görev başarım sunumları yapmakla yükümlüdür. Görev başarım sunumlarının tarihi 2.2. Yarışma Takvimi başlığında belirlenmiştir.

Görev Başarım Sunumları, takımların ilerleyişini gözlemlemek ve takımlara iyileştirici geri dönüşler vermek amacıyla hakem kurulu tarafından organize edilecektir. Takımlar, takvimde belirtilen tarihte Görev Başarım Sunumlarına katılmakla yükümlüdürler. Sunum formatında bir kısıtlama bulunmamakla beraber sunulması beklenen içeriklerin yarışma isterleriyle örtüşmesi gerekmektedir.

Sunum 1: Takımların detaylı literatür araştırması yapıp tasarlanan sistemlerde kullanılması düşünülen materyallerden ve algoritmalarından bahsetmeleri; genel sistem mimarilerini ortaya çıkarmaları beklenmektedir.

Sunum 2: Takımların otonom navigasyon, hedef tespit ve güdüm algoritmaları gibi yarışacakları tüm görev mimarisini kesinleştirmesi gerekmektedir. Seçilen algoritmaların neden tercih edildiği detaylıca açıklanmalıdır.

Sunum 3: Takımların geliştirdikleri algoritmaların simülasyon çalışmalarını ve sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Simülasyon çalışmaları ile birlikte gerçekte karşılaşılabilecek sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm tahminlerini belirtmeleri gerekmektedir. Bu aşamanın bir parçası olarak test videosu da talep edilecektir. Video ile ilgili detaylar daha sonra duyurulacaktır.

2.4.2.Final Değerlendirme Aşaması

Deniz etabının ardından, takımlar hakemlere final değerlendirmelerini yaparak yarışma süreci ile ilgili geri bildirimlerini içeren detaylı bir sunum/rapor sunacaklardır. Final Değerlendirme Aşamasında hakemler takımlara araçlarının son haline uygun (Görev Başarım Sunumu-3 sonrası değişiklikleri de göz önüne alarak) farklı branşlarda (elektronik, yazılım,

mekanik vb.) değerlendirmede bulunacaklardır. Final Değerlendirme Sunumu'nun içeriği, yarışma öncesi gerçekleştirilen tasarım ve planların gerçek uygulamalar ile nasıl karşılaştırılabileceği, varsa sorunlar ile ilgili bilgi ve çözüm yolları gibi bilgileri içermelidir. Final Değerlendirme Sunumu, deniz etabı ile birlikte hakemlerin belirleyeceği süre zarfında yapılacaktır.

Yarışma etapları sonrası hakem heyeti takımların final değerlendirme raporunu/sunumunu her bir takımla mülakat yaparak değerlendirecektir. Su altı aracını üreten yarışmacı takımın araç ile ilgili teknik sorulara cevap verebiliyor olması beklenmektedir. Danışmanlar mülakata katılamayacaktır.

3. HAKEM BRİFİNGİ

Yarışma başlamadan önce yarışma hakkındaki genel hususların yarışmacılara aktarıldığı hakem brifingi yapılacaktır.

Hakem heyeti her bir parkur öncesinde takımları deniz tarafına çağırarak, yarışmacı takımların parkuru yakından görmesini sağlayacaktır.

Hakemler yarışma öncesinde takımların teknik raporlarını okuyacak ve takımlar ile ilgili bilgi sahibi olacaktır. Deniz başındaki hakem, araç suya indirildikten sonra aracın hareketini etkileyecek dış müdahaleleri (kablo ile aracın yönlendirilmesi gibi) kontrol edecek ve herhangi bir olumsuzluk anında yarışmayı durduracaktır. Hakemler, yarışma sırasında kuralların uygulanmasından sorumlu olacaklardır.

Yarışma sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir güvenlik endişesi veya sorunu ile ilgili hakemler yarışmayı durdurma ve su altı aracının gücünü kesme konusunda yetkilidir.

4. YARIŞMACILAR İÇİN UYGULANACAK OLAN GENEL HUSUSLAR:

4.1. Teknik Hususlar:

- Su altı araçları en az 20 metre derinliğe kadar suya dayanıklı olmalıdır.

- Su altı araçlarında kullanılan kablolar yırtılma ve elektrik kaçaklarına karşı takımlar tarafından izole edilmelidir.
- Yarışma öncesinde su altı araçlarının güvenlik açısından uygunluğu hakemler tarafından kontrol edilecektir. Uygun görülmesi halinde takım yarışmaya katılabilecektir.
- Denizin kirlenmesi sebep verecek durumlarda ilgili takımın toplam puanından 20 ceza puanı düşülecektir.

4.2. Güvenlik Hususları:

- Görev objeleri araçların güvenliğini sağlamak için deniz içerisindeki engellere çok yakın olacak şekilde yerleştirilmemektedir.
- Görev objeleri düz bir zeminde konumlandırılmayabilir. Ortam koşullarına göre eğimli yüzeylere yerleştirilme ihtimali bulunmaktadır.
- Yarışmaya katılan her bir su altı aracının, kurallar kapsamında tanımlanan emniyet hususlarına uygunluğu denetlenecektir. Kontroller sonucunda emniyetli görülmeyen su altı araçlarının denize girmelerine izin verilmeyecektir.
- Takımlar, ancak gerekli güvenlik kurallarını tatbik ettikten sonra, araçlarına enerji sağlayabilirler.
- Araçların üzerinde bulunacak olan bütün kabloların elektrik yalıtımı tam ve uygun olmalıdır. Herhangi bir şekilde açıkta kablo, elektriksel bağlantı vb. olmayacaktır.
- Yarışma öncesinde araçların su alıp almadığı hakemler tarafından tüm araç suya batırılarak (elektrik bağlantısı olmadan) test edilecektir.
- Araç üzerinde bulunan elektrik motorlarının suya karşı izolasyonu yapılmış olmalıdır.
- Aracın hareketini sağlayan motor/pervane sistemlerinde ortada açık keskin uçlar olmayacak, tüm uçlar köreltilmiş ve nozül içerisinde bulunacaktır.
- Aracın ana gövdesi üzerinde keskin noktalar bulunmayacak ve yuvarlatılacaktır.
- Su üstü çalışan cihazların elektriği su altı aracının elektriğinden tamamen ayrı olacaktır.
- Hidrolik sistemlerin kullanılması sızıntı halinde kirlilik oluşturacağı için bu yarışma kapsamında uygun değildir.

- Su altı aracının üzerinde gevşek parça (kamera vb.) bulunmayacaktır.
- Güvenlik şartlarının tamamını sağlayarak hakemlerden uygun onayını almayan araçların denize girerek yarışmasına izin verilmeyecektir.
- Bütün araçların güvenliğini sağlamak amaçlı üzerine halat/ip bağlaması zorunludur. Bağlanacak olan halat/ip takımlar tarafından alana getirilmesi gerekmektedir. Uzunluk minimum 50 metre olması gerekmekte olup, araç göreve başladığı anda hareketine etki etmeyecek gerginlikte tutulması gerekmektedir.

4.3. Diğer Hususlar:

- Araçların yarışacağı deniz derinliği gibi bilgiler ilerleyen süreçte takımlarla paylaşılacaktır. Deniz kenarından ayrı bir konumda, katılan her yarışmacı takımın kullanması için birer masanın konumlandığı bir alan olacaktır. Alan içerisinde 220 VAC enerji tedarik edilecektir.
- Yarışma alanında ve takım masalarının bulunduğu alanda takım üyesi ve danışmanı haricinde kimse bulunamayacaktır
- Su altı aracının hareketlerine ve denizdeki konumuna ilişkin dışarıdan herhangi bir bilgilendirme ve yönlendirme alınmayacaktır. Dışarıdan herhangi bir bilgilendirme ve yönlendirmenin anlaşılması durumunda hakem kararıyla yarışmacı takım yarışma dışı bırakılabilecektir.
- Deniz içerisine konulacak kameralar ve yarışma parkurundaki hakemler vasıtasıyla, kontrol masasına bilgi aktarımı, kablo ile araca dışarıdan müdahale, etapların tamamlanıp tamamlanmadığı gibi konularda takımlar takip edileceklerdir.
- Kamera sistemi takımlar tarafından yapılacak herhangi bir itiraz durumu ve olası hilelerin önlenmesi amacıyla devrede olacaktır. Ayrıca yarışma sırasında takımların performansı kayıt altına alınarak tanıtım malzemesi olarak da kullanılabilecektir.
- Yarışma sırasında ortaya çıkabilecek özel durumlar için hakemler vaka üzerine toplanıp karar verecektir.
- Yarışmacı takımlara test alanı imkanı verilmeyecektir. Takımların buna göre hazırlıklı olması beklenmektedir.

4.4. Genel Puanlama:

Puanlama kriterleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Görev Numarası	Puanlama
1. Görev	100 Puan + Bonus Süre Puanı
2. Görev (Seçmeli)	
2.1.	100 Puan + Bonus Süre Puanı
2.2.	70 Puan

$$\text{Süre Puanı (SP)} = \text{GP} \times (\text{İlgili Parkurda Kalan Süre (Saniye)} / 600)$$

5. YARIŞMA DETAYLARI

TEKNOFEST 2026 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması Yıldızlar Kategorisi 2 görev içerecektir. Yarışma parkurlarının temsili görselleri ve kuralları aşağıdaki gibidir:

- **Yarışmacılar araçlarını kablosuz olarak yarıştıracaklardır.**
- **Araçlar güçlerini araç içerisinde bulunan dahili bataryadan alabilirler.** Araçların üzerinde kolay ulaşılabilir bir konumda acil durdurma butonu (basmalı, çevirmeli, manyetik vb.) olması zorunludur.
- Bataryaların çalışma gerilimi 50 VDC'yi aşmayacaktır (akım ve kapasite limiti yoktur).
- Yarışmacı takım tek ekip olarak yarışacaktır. Yarışma alanında en fazla 4 takım üyesi olabilecektir.
- Yarışmacı takımlar birinci ve ikinci görevleri tek tek yapacaklardır. Birinci görevi bütün takımlar tamamlandıktan sonra ikinci göreve geçiş yapılacaktır.
- **Birinci ve ikinci görevler için takımların sahip olacağı hazırlık süresi 3'er dakikadır.** Bu süreler içerisinde su altı aracı denize bırakıldığı anda yarışma başlayacaktır. Hazırlık süreleri sonunda su altı aracının denize bırakılmasına bakılmaksızın yarışma başlatılacaktır.
- Yarışma süresi başladıktan sonra bakım ya da değişiklik gerektiren bir durum oluştuğunda, takım liderinin talebi üzerine araç denizden dışarı alınabilir. Bu durumda süre durdurulur ve **1 defaya mahsus olmak üzere 5 dakikalık teknik mola kullanılabilir. Teknik mola hakkı birinci veya ikinci görevde kullanmak serbesttir. Teknik mola hakkı**

görevde kullanıldığı takdirde, ikinci görev için teknik mola hakkı kalmayacaktır. Diğer takım üyelerinin desteğine ihtiyaç duyulması halinde ilgili takım üyeleri aracın bulunduğu alana gelebilir. 5 dakikalık süre sonunda her durumda yarışma süresi işlemeye devam eder.

- Teknik mola süresi dışında yarışma esnasında araç üzerinde değişiklik gerektiren durumlarda, hakem onayı ile araç su dışına alınarak değişiklik/düzeltilme yapılabilir ve araç tekrar suya bırakılabilir. Ancak araç su dışında olsa bile yarışma süresi devam edecektir.
- Araçların güvenliğini sağlamak amaçlı üzerine halat/ip bağlaması zorunludur. Bağlanacak olan halat/ip takımlar tarafından alana getirilmesi gerekmektedir. Uzunluk minimum 50 metre olması gerekmekte olup, araç göreve başladığı anda hareketine etki etmeyecek bollukta tutulması gerekmektedir.
- Görev esnasında alınan bakım süresi sonunda sualtı aracı hakem heyetinin belirleyeceği başlangıç noktasından başlatılacaktır.
- Takımların hangi sıra ile yarışacağı kura çekimi ile belirlenecektir. Kura çekimi sonrasında ilk sırayı çeken takımdan itibaren, takımlar yarışma alanına davet edileceklerdir. Yarışma sırası gelen her takımın **sadece 1 defaya mahsus olmak üzere** pas hakları vardır. **Takımların pas hakkını kullanması ya da kullanmaması tamamen kendi inisiyatiflerindedir.**

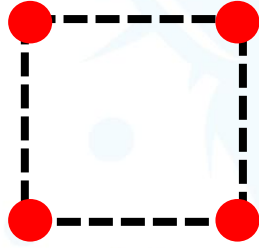
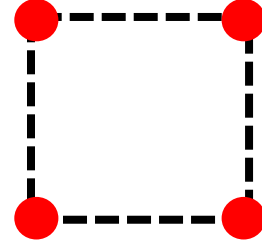
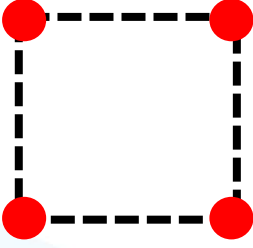
5.1. Birinci Görev:

Birinci görev her takım için aynı kurgulanmış olup, seçme hakkı bulunmamaktadır.

Bu görev içerisinde merkez koordinatları ve kenar uzunlukları belirlenmiş olan **su yüzeyinde 3 adet karesel** alan bulunacaktır. Araçların bu karesel alanları rastgele sırayla otonom olarak gezmesi beklenmektedir.

Önemli Not: Görev objeleri ile ilgili verilen bilgiler ön bilgilendirme amaçlı ve temsildir. Nihai teknik çizim, kenar ölçüleri gibi detaylar ayrıca ilerleyen süreçte takımlarla paylaşılacaktır.

Takımların bu görevde karşılaşacakları temsili parkur aşağıdaki gibidir:



İSKELE

Kullanıcı Arayüzü

Waypoint 1:

Kamera:

Açık

Kapal

Waypoint 2:

Kamera:

Açık

Kapal

Waypoint 3:

Kamera:

Açık

Kapal

- Yukarıda örnek olarak gösterilen kullanıcı arayüzünün yarışmacı takımlar tarafından geliştirilmesi beklenmektedir. Aşağıda listelenen bilgilerin kullanıcı tarafından değiştirilerek araca bu arayüz sayesinde yüklenmesi beklenmektedir.
 - 1. Waypoint
 - Kamera Açık Olması Seçimi
 - Kamera Kapalı Olması Seçimi
 - 2. Waypoint
 - Kamera Açık Olması Seçimi
 - Kamera Kapalı Olması Seçimi
 - 3. Waypoint
 - Kamera Açık Olması Seçimi
 - Kamera Kapalı Olması Seçimi
- Su altı aracının görev planı takımlar tarafından tasarlanacak olan bu arayüz aracılığıyla hakemler tarafından yapılacaktır.
- Waypoint'lerin koordinatları hakemler tarafından girilecektir. Bu koordinatlar karesel alanları merkezleri olacaktır.
- İlgili waypoint için kameranın açık veya kapalı olma konfigürasyonları hakemler tarafından belirlenecektir.
- Kamera açık konfigürasyonu seçildiğinde araç ilgili waypoint'e ulaştığında, 1 adet fotoğraf çekmesi beklenmektedir.
- Su altı aracının **ilgili waypoint'e ulaştığında su üstüne çıkması gerekmektedir.** Bu işlem her waypoint için gerçekleşecektir.
- Kapalı konfigürasyon seçilmiş ise ilgili waypoint'e ulaşsa bile fotoğraf çekimi yapmayacaktır.
- Yarışmacı takımların **başlangıç alanı içerisinde su altına dalarak, aradaki geçiş yolunun tamamını su altından gitmesi** beklenmektedir. **Su üstüne sadece waypoint'e ulaştığında** çıkabilecektir. Bu işlem her waypoint için gerçekleşecektir.
- Gidiş rotasını **su üstünden gerçekleştirmek kesinlikle yasaktır.**
- Bu görev için belirlenen **maksimum süre 10 dakikadır.**
- Bu görevde, **görev süresi puanı bulunmaktadır.** Görev süresi puanı sadece **3 waypoint'e ulaşp kamera konfigürasyonları başarılı gerçekleyen** takımlara verilecektir.

Görev için puanlama tablosu aşağıdaki gibidir:

1. GÖREV	Puanlama
1. Waypoint'i Kamera Konfigrasyonu ile Tamamlamak	30 Puan
2. Waypoint'i Kamera Konfigrasyonu ile Tamamlamak	30 Puan
3. Waypoint'i Kamera Konfigrasyonu ile Tamamlamak	40 Puan
Maksimum Görev Puanı	100 Puan

Görev Puanı (GP) = Waypoint'leri Kamera Konfigürasyonu ile Tamamlamak

Süre Puanı (SP) = GP × (İlgili Parkurda Kalan Süre (Saniye) / 600)

Parkur Puanı = Görev Puanı + Süre Puanı

5.2. İkinci Görev:

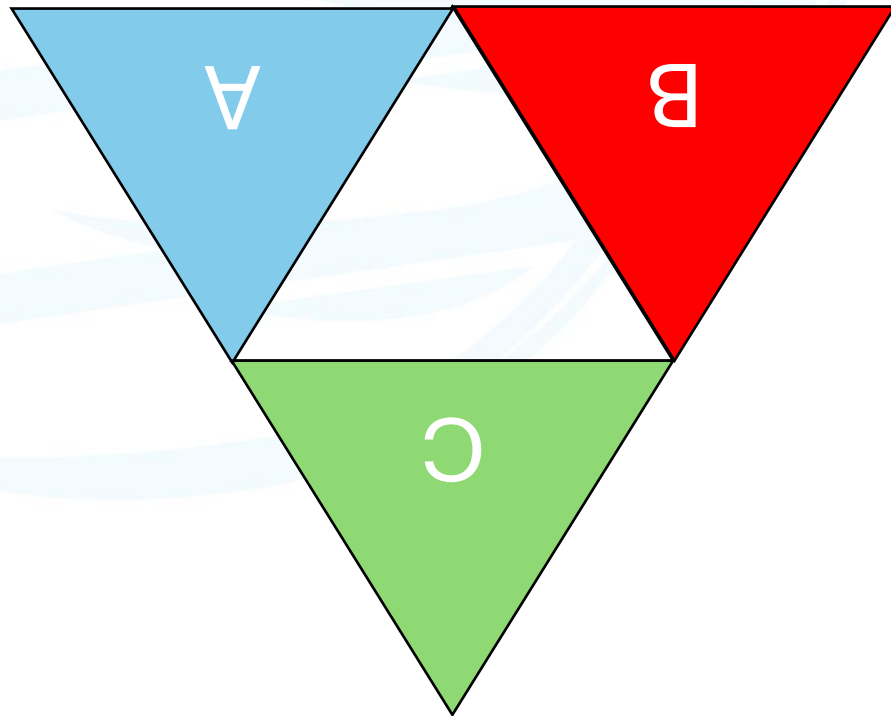
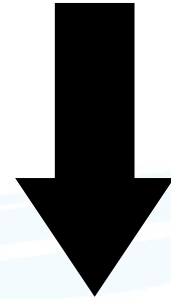
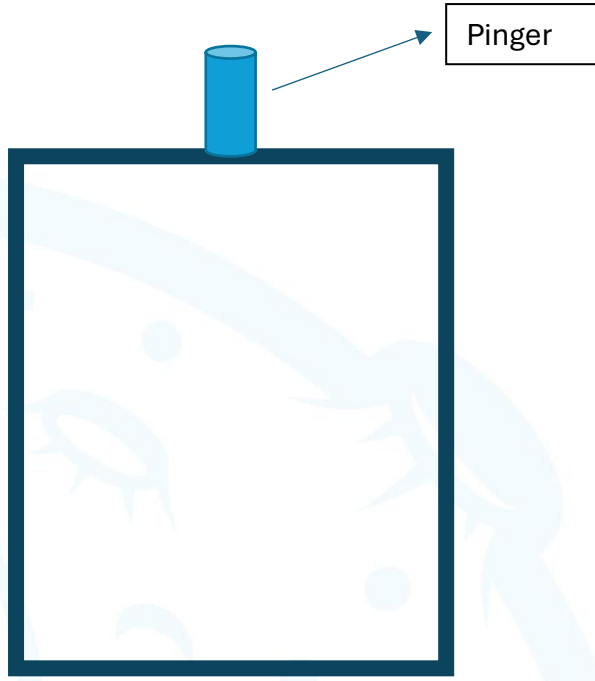
Yarışmacı takımlar ikinci görevde aşağıda belirlenen 2 farklı görevden birini seçebilirler. 2 görevin arasında maksimum puan farkı bulunmaktadır. Görevler arasındaki seçimi yapmak takımların stratejik kararıdır.

5.2.1. Seçmeli 1

Bu görevde denizin zeminine dik olarak konumlandırılmış 1 adet pingerli geçiş hedefi bulunacaktır. Bu görevde beklenen, sualtı aracının hedefin içinden geçmesidir. Başarılı geçiş yaptıktan sonra yerde çözmesi gereken bir bulmaca olacaktır.

Önemli Not: Görev objeleri ile ilgili verilen bilgiler ön bilgilendirme amaçlı ve temsildir. Nihai teknik çizim, kenar ölçüleri gibi detaylar ayrıca ilerleyen süreçte takımlarla paylaşılacaktır.

Takımların bu görevde karşılaşacakları temsili parkur aşağıdaki gibidir:



- Yukarıda örnek olarak yer verilen parkurda bulunacak olan pingerin özellikleri aşağıdaki gibidir:
 - 45kHz, 1PPS, 10mS
 - Saniyede 1 tekrarlayacak şekilde 10 ms uzunluğunda Pulse gönderilecektir. Pulse'ın frekansı 45 kHz olacaktır.
 - Kullanılacak Pinger Model No: ULB-362C/45
 - Datasheet: <https://www.rjeint.com/digital-assets/>
- Araçla öncelikle üzerinde pinger bulunan hedefin içinden geçmek zorundadır. Temaslı ya da temassız geçişlerde puan farkı bulunmamaktadır.
- Hedef geçişi başarı ile tamamlandıktan sonra, hedefin hemen arkasına yerleştirilmiş kenarlarında rastgele bir şekilde "A, B ve C" harfleri yazılı olan 1 adet eşkenar üçgen prizması bulunacaktır. Takımların bu prizmayı tespit edip açılımını örnekte gösterildiği gibi başarılı bir şekilde yapmaları beklenmektedir.
- Gidiş rotasını **su üstünden gerçekleştirmek kesinlikle yasaktır.**
- Bu görev için belirlenen **maksimum süre 10 dakikadır.**
- Bu görevde, **görev süresi puanı bulunmaktadır.** Görev süresi puanı sadece **hedeften başarılı bir şekilde geçtikten sonra eşkenar üçgen prizmasının yüzey açılımını doğru bir şekilde yapan** takımlara verilecektir.

Görev için puanlama tablosu aşağıdaki gibidir:

2.1. GÖREV	Puanlama
Hedeften Başarılı Geçiş	40 Puan
Her Yüzeyin Doğru Açılımı	20 Puan
"n" Adet Yüzeyin Doğru Açılımı	n x 20 Puan
Maksimum Görev Puanı	100 Puan

Görev Puanı (GP) = Hedeften Başarılı Geçiş ve Doğru Prizma Açılımını Sağlamak

Süre Puanı (SP) = GP × (İlgili Parkurda Kalan Süre (Saniye) / 600)

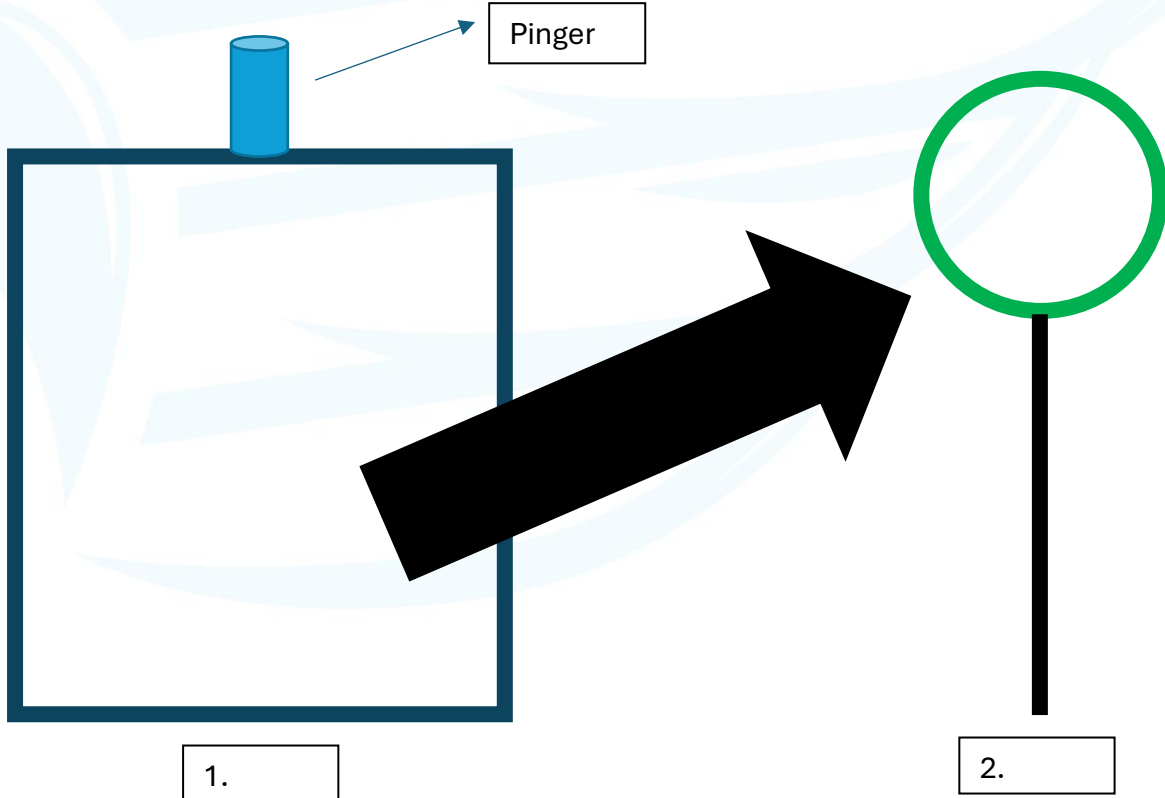
Parkur Puanı = Görev Puanı + Süre Puanı

5.2.1. Seçmeli 2

Bu görevde denizin zeminine dik olarak konumlandırılmış 1 adet pingerli geçiş hedefi bulunacaktır. Bu görevde beklenen, sualtı aracının hedefin içinden geçmesidir. Başarılı geçiş yaptıktan sonra hedefin hemen arkasında geçiş yapması gereken ikinci bir hedef bulunacaktır.

Önemli Not: Görev objeleri ile ilgili verilen bilgiler ön bilgilendirme amaçlı ve temsildir. Nihai teknik çizim, kenar ölçüleri gibi detaylar ayrıca ilerleyen süreçte takımlarla paylaşılacaktır.

Takımların bu görevde karşılaşacakları temsili parkur aşağıdaki gibidir:



- Yukarıda örnek olarak yer verilen parkurda bulunacak olan pingerin özellikleri aşağıdaki gibidir:
 - 45kHz, 1PPS, 10mS
 - Saniyede 1 tekrarlayacak şekilde 10 ms uzunluğunda Pulse gönderilecektir. Pulse'ın frekansı 45 kHz olacaktır.
 - Kullanılacak Pinger Model No: ULB-362C/45
 - Datasheet: <https://www.rjeint.com/digital-assets/>
- Araçla öncelikle üzerinde pinger bulunan hedefin içinden geçmek zorundadır. Temaslı ya da temassız geçişlerde puan farkı bulunmamaktadır.
- Hedef geçişi başarı ile tamamlandıktan sonra, hedefin hemen arkasına yerleştirilmiş dairesel şekilli ikinci hedef bulunacaktır. Araçların bu hedefin de geçişini başarılı bir şekilde tamamlaması beklenmektedir. Temaslı ya da temassız geçişlerde puan farkı bulunmamaktadır.
- Gidiş rotasını **su üstünden gerçekleştirmek kesinlikle yasaktır.**
- Bu görev için belirlenen **maksimum süre 10 dakikadır.**
- Bu görevde, **görev süresi puanı bulunmamaktadır.**

Görev için puanlama tablosu aşağıdaki gibidir:

2.2. GÖREV	Puanlama
Pingerli Hedeften Başarılı Geçiş	40 Puan
Dairesel Hedeften Başarılı Geçiş	30 Puan
Maksimum Görev Puanı	70 Puan

6.DESTEKLER

6.1. Yarışmanın Puanlanması ve Yarışmacılara Sağlanan Destekler

Yarışmacılara, projelerini geliştirebilmeleri amacıyla yalnızca maddi destek sağlanacaktır. Takımlar, sağlanan bütçe doğrultusunda ihtiyaç duydukları ürünleri kendileri temin etmekle yükümlüdür.

Sağlanacak maddi destekler, Görev Başarım Sunumu'ndan sonra mevcut çalışmaları yarışmaya devam eder nitelikte olan takımların kullanımına aşamalı olarak sunulacaktır.

Takımların alacağı maddi destek miktarı, Görev Başarım Sunumları'nda gösterecekleri gelişime bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yeterli gelişimi göstermediği tespit edilen takımların maddi desteği kesilebilecektir. Destek miktarında yapılacak değişikliklere ilişkin tüm haklar Danışma ve Değerlendirme Kurulu'na aittir.

7.ÖDÜL

Yarışma tek kategoriden oluşmaktadır. Yarışmaya katılan her takım, müsabakalarda bireysel olarak performans sergileyecektir.

Yarışma 3 farklı görevden oluşmaktadır.

Sorumlu olunan görevleri başarıyla yerine getiren takıma aşağıdaki tabloda belirtilen para ödülü verilecektir. Bu tabloda belirtilen ödül, ödül almaya hak kazanan takıma verilecek toplam tutarı göstermektedir, bireysel ödüllendirme yapılmayacaktır. Birincilik ödülü takım üyeleri toplam sayısına göre eşit miktarda bölünerek her şahsın belirteceği banka hesabına yatırılacaktır.

Yarışma kapsamında dereceye giren takımın danışmanına ödeme yapılır. Derece alan takımlarımızın danışmanlarına yapılacak ödeme tabloda yer almaktadır.

Dereceler	Ödül Miktarı	Danışman
BİRİNCİLİK	1.000.000 TL	50.000 TL

7.1. Ödül İçin Başarı Kriteri

Birincilik Ödülü'nü kazanmak için en az 1 adet **bonuslu** görevin tamamlanması gerekmektedir.

8. GENEL KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Genel Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız.](#)

9. ETİK KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Genel Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız](#).

10. SORUMLULUK BEYANI

T3 Vakfı ve TEKNOFEST, yarışmacıların teslim etmiş olduğu herhangi bir üründen veya yarışmacıdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Yarışmacıların 3. kişilere verdiği zararlardan T3 Vakfı ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir. T3 Vakfı ve TEKNOFEST, takımların kendi sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde hazırlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktan sorumlu değildir.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.